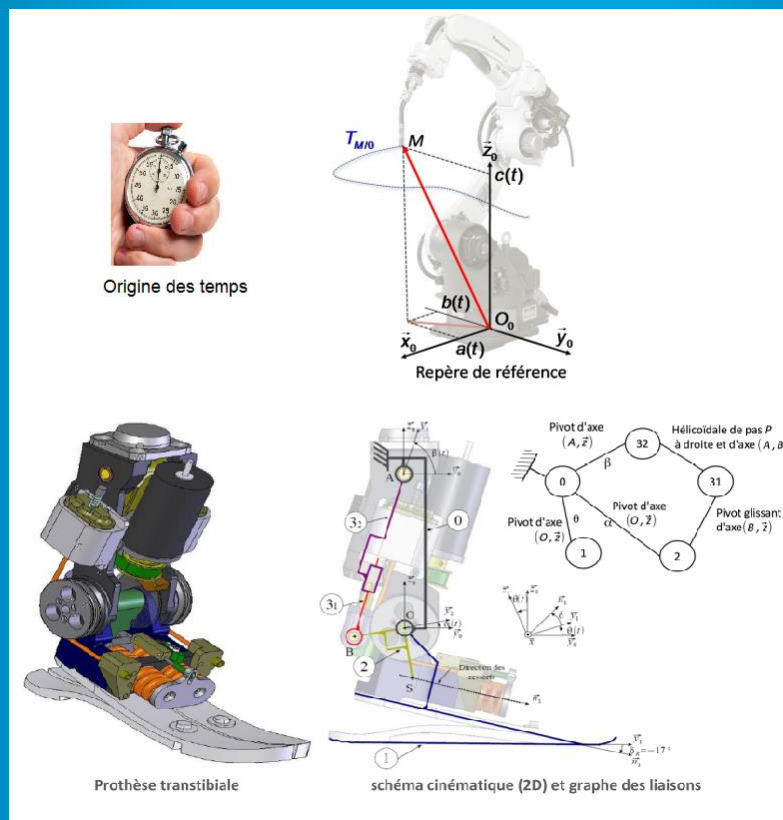


MODELISER-RESOUDRE

Cinématique du point et du solide



Ch 1. Modéliser un problème de cinématique

Ch 2. Vecteurs vitesse et accélération

Ch 3. Cinématique du solide, champ des vitesses d'un solide

Ch 4. Composition des mouvements

SOMMAIRE :

Chap. 1 : MODÉLISER UN PROBLÈME DE CINÉMATIQUE	2
1. Paramétrage cinématique.....	2
2. Représentation des liaisons	3
3. Fermeture géométrique et loi entrée-sortie	5
Chap. 2 : VECTEURS VITESSE ET ACCELERATION	6
1. Trajectoire d'un point.....	7
2. Vecteur vitesse.....	7
3. Vecteur accélération.....	7
4. Dérivation vectoriel exprimée dans une base mobile.....	7
Chap. 3 : CINÉMATIQUE DU SOLIDE, CHAMP DES VITESSE D'UN SOLIDE	8
1. Solide indéformable	8
2. Champ des vitesses, relation de Varignon.....	8
3. Torseur cinématique.....	8
4. Relation entre les accélérations des points d'un solide.....	9
5. Relation d'équiprojectivité	9
6. Mouvements particuliers	9
Chap. 4 : COMPOSITION DES MOUVEMENTS ENTRE SOLIDES.....	10
1. Composition des vecteurs vitesse.....	11
2. Composition des vecteurs rotation.....	11
3. Composition des torseurs cinématiques	11
4. Roulement, pivotement et glissement.....	11
5. Synthèse	12

Ch. 1 : Modéliser un problème de cinématique

INTRODUCTION :

La cinématique est l'étude des mouvements, indépendamment des causes qui les produisent. On peut alors distinguer deux approches :

- **La cinématique du point** qui ne s'intéresse qu'aux mouvements de points isolés ; bien adaptée à l'étude des mouvements des particules et des corps célestes, elle présente des limites conceptuelle pour les mécanismes.
- **La cinématique du solide** qui considère un ensemble de points reliés à un solide. La différence fondamentale étant que dans ce cas, les mouvements des différents points du solide sont dépendant les uns des autres, au travers, notamment de la rotation propre du solide (**voir Ch 3**).

C'est assez naturellement que nous nous focaliserons, en sciences de l'ingénieur, sur l'étude des mouvements de solides. Cependant, nous utiliserons allégrement pour cela les outils définis par la cinématique du point, qu'il convient donc de connaître. Ainsi, nous aborderons dans ce chapitre, à la fois, des notions fondamentales communes aux deux approches (points et solides), notamment le paramétrage, mais aussi d'autres plus spécifiques à la cinématique du solide et donc aux SII comme la représentation des liaisons...

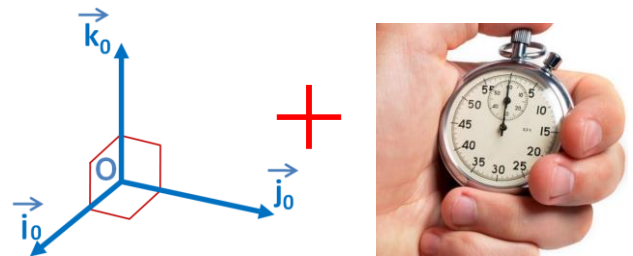
Ceci étant dit, le préalable à toute étude cinématique est **le paramétrage** ; il **consiste au repérage des mouvements mis en jeu par rapport à un référentiel**.

1. PARAMETRAGE CINEMATIQUE :

1.1 Référentiel :

Il est composé d'un **repère de référence** et d'une **origine des temps**.

Pour rappel, un repère, ici R_0 est défini par un point d'origine, ici O et une base orthonormée directe, ici $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

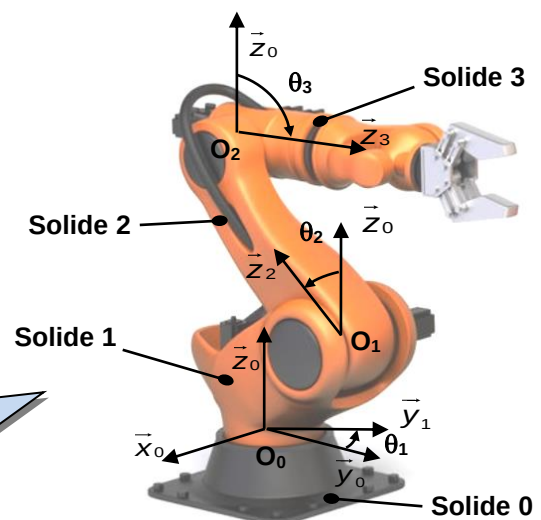


1.2 Repères mobiles lié aux différents solides :

Si on se place dans le cas spécifique de l'étude cinématique des mécanismes, il faudra définir autant de repères, qu'il y a de solides à étudier dans leurs mouvements.

Il s'agira ainsi de repérer les différents centres des repères et les orientations des bases mobiles associées, comme illustré ci-contre.

Les centres des repères sont en général des centres de liaisons et les bases sont orientées « judicieusement » suivant les dimensions principales des solides.



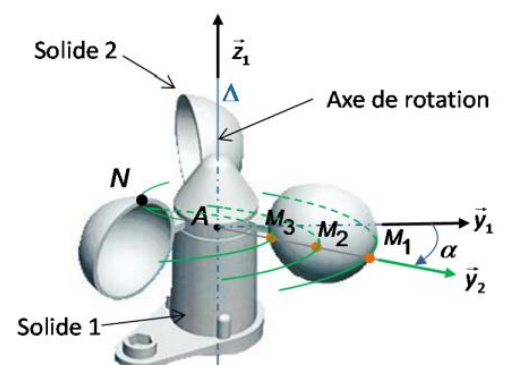
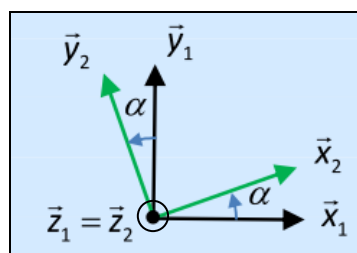
1.3 Figures de changement de base :

Dans le plan :

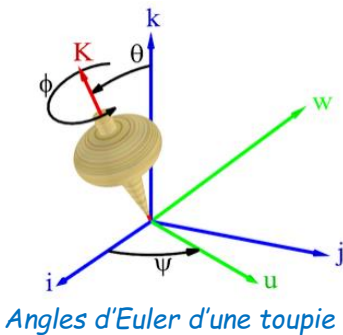
Dans l'exemple ci-contre, la rotation du solide 2 par rapport au solide 1, paramétrée par l'angle $\alpha = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$ est dite plane ; c'est-à-dire que l'ensemble des points M liés au solide 2, se déplacent dans des plans parallèles orientés par $(\vec{x}_1, \vec{y}_1)$.

Afin de mener sereinement l'ensemble des calculs cinématique, il est commode de représenter la rotation en projection dans le plan normal à cette dernière.

On appelle cette figure, représentée ci-contre : la **figure de changement de base**, ou **figure de calcul** ou encore : **figure de rotation plane**.



Dans l'espace :



Le 1^{er} à avoir formalisé ces problèmes de repérage angulaire est **Léonard Euler**, notamment en cherchant à définir le mouvement d'une toupie...

Eminent mathématicien suisse, il fit d'importantes découvertes dans le calcul infinitésimal. Il introduisit également une grande partie de la terminologie et de la notation des mathématiques modernes, comme la notion de fonction mathématique. Il est également connu pour ses travaux en mécanique, en dynamique des fluides, en optique et en astronomie.



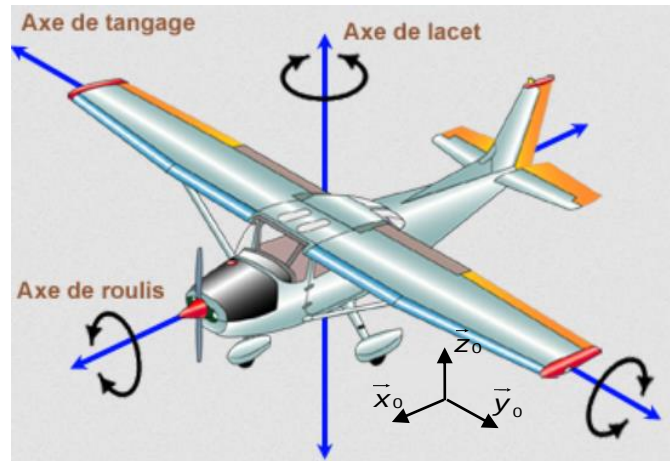
Leonhard EULER (1707-1783)

La représentation relativement complexe des angles d'Euler ne sera pas abordée dans ce cours...

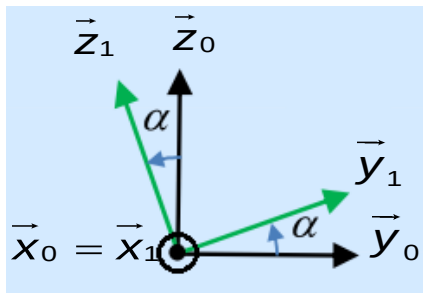
En aéronautique, on aura plutôt tendance à repérer les orientations dans l'espace suivant trois axes appelés **axe de tangage**, **axe de roulis** et **axe de lacet**, comme illustrés ci-contre.

Si maintenant, on cherche à définir l'orientation de l'avion par rapport à une base fixe ($\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0$) qui serait par exemple liée au sol, on sera amené à définir trois figures de changement de base ; une pour chaque angle.

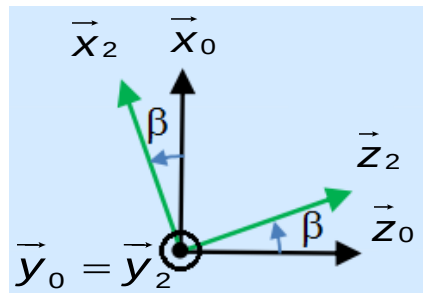
Chacune de ces figures sera définie suivant le plan normal à la rotation considérée, comme représentées ci-dessous :



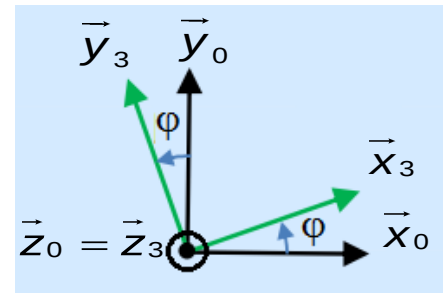
Le roulis, mesuré par α



Le tangage mesuré par β



Le lacet mesuré par ϕ



Remarque importante : les figures de calcul du changement de base seront toujours définies dans le sens positif au sens du trièdre orthonormé direct « règle du tire-bouchon ».

1.4 Correspondance entre les différentes bases :

Si on souhaite définir un vecteur dans une base à partir de son expression dans une autre base, il suffira alors de projeter les vecteurs unitaires, soit pour les figures ci-dessus :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{x}_1 = \vec{x}_0 \\ \vec{y}_1 = \cos \alpha \cdot \vec{y}_0 + \sin \alpha \cdot \vec{z}_0 \\ \vec{z}_1 = \cos \alpha \cdot \vec{z}_0 - \sin \alpha \cdot \vec{y}_0 \end{array} \right. ; \left\{ \begin{array}{l} \vec{y}_2 = \vec{y}_0 \\ \vec{z}_2 = \cos \beta \cdot \vec{z}_0 + \sin \beta \cdot \vec{x}_0 \\ \vec{x}_2 = \cos \beta \cdot \vec{x}_0 - \sin \beta \cdot \vec{z}_0 \end{array} \right. ; \left\{ \begin{array}{l} \vec{z}_3 = \vec{z}_0 \\ \vec{x}_3 = \cos \phi \cdot \vec{x}_0 + \sin \phi \cdot \vec{y}_0 \\ \vec{y}_3 = \cos \phi \cdot \vec{y}_0 - \sin \phi \cdot \vec{x}_0 \end{array} \right.$$

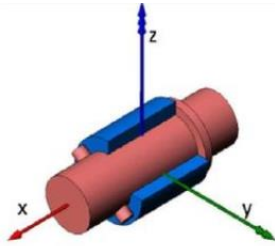
2 REPRESENTATION DES LIAISONS :

La modélisation des liaisons qui peuvent exister entre des solides fait l'objet d'une norme (**voir annexe : modélisation des liaisons**), dans laquelle 10 liaisons ont été identifiées. Nous reviendrons plus en détail sur cette dernière ainsi que sur la méthode permettant d'établir un **schéma cinématique** dans un chapitre dédié.

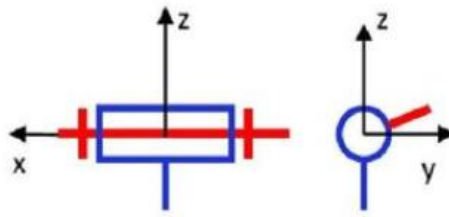
Toutefois, nous serons amenés dès à présent à utiliser les symboles de quelques-unes d'entre elles dans nos applications et exercices. Il est donc pratique de présenter ici 3 de ces liaisons, qui définiront les mouvements de base de la cinématique...

• La liaison pivot d'axe :

S'il existe un mouvement de rotation entre deux solides autour d'un axe, on peut alors représenter cette cinématique par le modèle d'une liaison pivot défini ci-dessous (ici l'axe est $(A, \vec{x})$) :



Illustration



Schémas plans

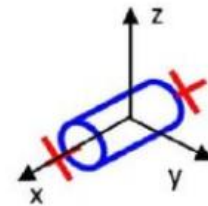
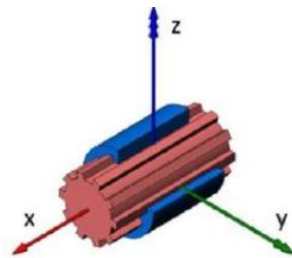


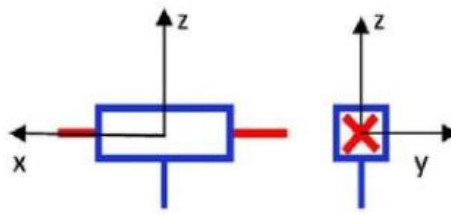
Schéma spatial

• La liaison glissière de direction :

S'il existe un mouvement de translation entre deux solides suivant une direction rectiligne, on peut alors représenter cette cinématique par le modèle d'une liaison glissière défini ci-dessous (ici la direction est $\vec{x}$) :



Illustration



Schémas plans

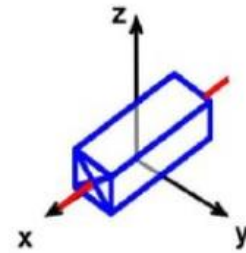
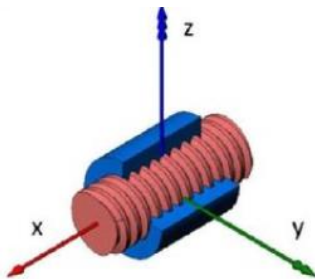


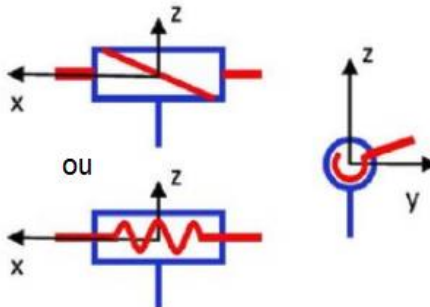
Schéma spatial

• La liaison hélicoïdale d'axe :

S'il existe un mouvement hélicoïdal (rotation conjuguée à une translation) entre deux solides autour d'un axe, on peut représenter cette cinématique par le modèle d'une liaison hélicoïdale défini ci-dessous (ici l'axe est $(A, \vec{x})$) :



Illustration



Schémas plans

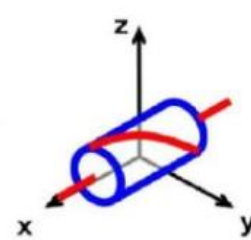


Schéma spatial

Retrouvons ci-dessous un exemple mettant en œuvre une liaison pivot et une liaison glissière...

Nacelle élévatrice



Illustration

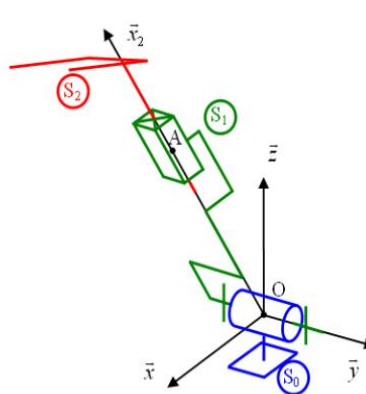


Schéma spatial

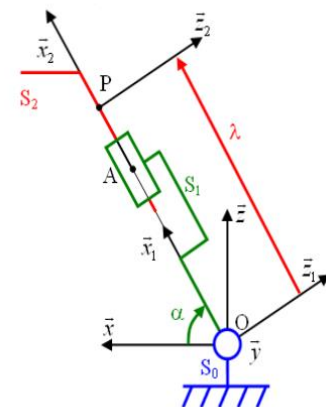


Schéma plan

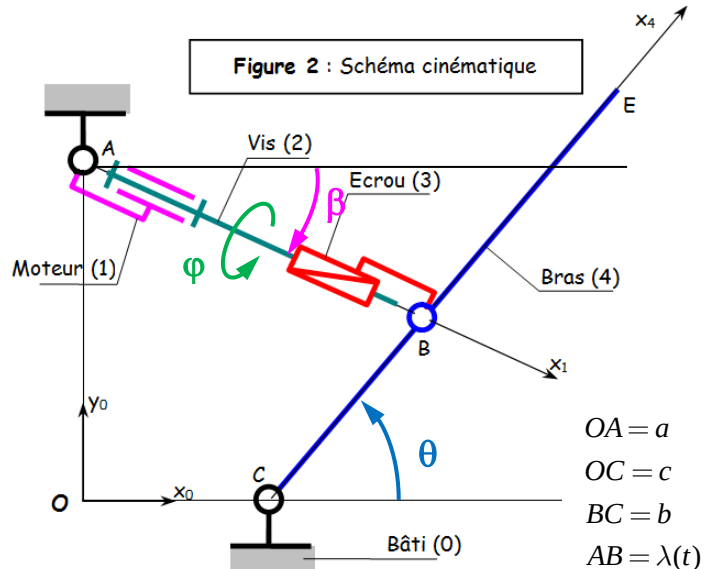
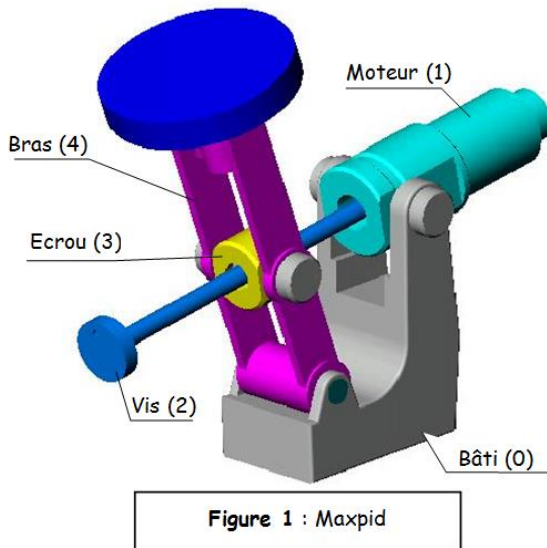
On retrouvera un exemple avec une liaison hélicoïdale avec le MAXPID (voir page suivante)...

3 FERMETURE GÉOMÉTRIQUE ET LOI ENTRÉE-SORTIE :

Le MAXPID (présent dans votre laboratoire et décrit ci-dessous) est une maquette correspondant à un bras de robot destiné à la cueillette de fruit (**robot Citrus**) ou au tri de déchet (**robot Magali**), il est composé de :

- Un moteur électrique **1**, articulé sur le bâti **0** ;
- Une vis **2** entraînée par le rotor du moteur ;
- Un écrou **3**, articulé sur le bras **4**, lui-même articulé par rapport au bâti.

La rotation du moteur entraîne le « vissage ou dévissage » de la vis **2** dans l'écrou **3**, modifiant ainsi la distance AB, et induisant de fait la rotation du bras **4** (**voir la vidéo ou la démonstration en TP**).



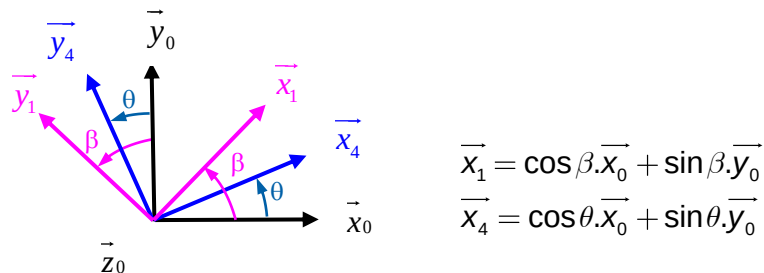
Si on souhaite connaître la **loi entrée-sortie** du mécanisme qui va relier la rotation du bras 4, paramétrée par θ à la translation du système vis-écrou (vérin électrique) paramétrée par λ , il suffit d'appliquer la méthode suivante :

- On écrit la **fermeture géométrique** OABCO :

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \vec{0} \Leftrightarrow a.\vec{y}_0 + \lambda.\vec{x}_1 - b.\vec{x}_4 - c.\vec{x}_0 = \vec{0}$$

- On projette dans une base commune (en générale celle liée au bâti), ici la base 0 :

Pour cela, il nous faut les figures des rotations planes...



On trouve alors les équations scalaires :

$$/ \vec{x}_0 : \lambda \cdot \cos \beta - b \cdot \cos \theta - c = 0$$

$$/ \vec{y}_0 : a + \lambda \cdot \sin \beta - b \cdot \sin \theta = 0$$

- On élimine le paramètre qui ne nous intéresse pas (ici β) :

Dans ce cas, il suffit d'appliquer l'identité remarquable : $\cos^2 \beta + \sin^2 \beta = 1$, en exprimant les équations

précédentes sous la forme : $\lambda^2 \cdot \cos^2 \beta = (b \cdot \cos \theta + c)^2$, on trouve alors : $\lambda = \sqrt{(b \cdot \cos \theta + c)^2 + (b \cdot \sin \theta - a)^2}$

Si on veut aller plus loin, on peut inclure la relation cinématique dans le système vis-écrou : $\lambda = \lambda_0 - \frac{p}{2\pi} \varphi$ (pas à droite), on trouve alors la loi entrée-sortie globale :

$$\varphi = \frac{2\pi}{p} (\lambda_0 - \sqrt{(b \cdot \cos \theta + c)^2 + (b \cdot \sin \theta - a)^2})$$